Hysterese bei verschiedenen Ferromagnetika

Florian Vasel und Tom Schulte

Es wurden Hysteresekurven von Permenorm 5000 H2 (Fe-Ni), Permenorm 5000 Z (Fe-Ni), ST 37 K (Flachstahl) sowie eine B(H)-Kurve eines Holzkerns aufgenommen. Aus diesen wurden Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Hystereseverluste der ferromagnetischen Kerne bestimmt. Für die Remanenz ergab sich: $B_{\mathrm{R,Permenorm\ 5000\ H\ 2}} = (0,7519 \pm 0,0063)\,\mathrm{T}$, $B_{\mathrm{R,Permenorm\ 5000\ Z}} = (1,4260 \pm 0,0046)\,\mathrm{T}$, $B_{\mathrm{R,ST\ 37\ K}} = (0,549 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$. Für die Koerzitivfeldstärken ergab sich: $H_{\mathrm{C,Permenorm\ 5000\ H2}} = (3,760 \pm 0,031)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$, $H_{\mathrm{C,Permenorm\ 5000\ Z}} = (13,98 \pm 0,10)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$, $H_{\mathrm{C,ST\ 37\ K}} = (378 \pm 14)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$. Für die Hystereseverluste ergab sich: $\omega_{\mathrm{m,Permenorm\ 5000\ H2}} = (3,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$, $\omega_{\mathrm{m,Permenorm\ 5000\ Z}} = (9,844 \pm 0,051) \cdot 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$, $\omega_{\mathrm{m,ST\ 37\ K}} = (0,274 \pm 0,029)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$. Es wurde beobachtet, dass Flachstahl magnetisch härter als Fe-Ni-Legierungen ist. Des Weiteren wurden die Sättigungsmagnetisierungen der Fe-Ni Legierungen bestimmt. Diese ergaben sich zu $B_{\mathrm{S,Permenorm\ 5000\ H\ 2}} = (1,649 \pm 0,017)\,\mathrm{T}$, $B_{\mathrm{S,Permenorm\ 5000\ Z}} = (1,467 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$. Es wurde $\mu_{\mathrm{Holz}} = (1,7985 \pm 0,0079)$ bestimmt, sowie die Irreversibilität von Hysteresekurven mit Flachstahl nachgewiesen und der Flachstahlkern entmagnetisiert.

Versuchsdurchführung: 04. März 2021
Protokollabgabe: 11. März 2021
Abgabe der Verbesserung: 29. März 2021

1 Einleitung

Magnetismus spielt sowohl in der modernen Forschung als auch im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. In der modernen Forschung werden beispielsweise am LHC (Large Hardron Collider am CERN) die Teilchen, die zur Kollision gebracht werden sollen durch sehr starke Magnete auf die richtige Bahn gebracht und beschleunigt. Im alltäglichen Leben wären beispielsweise Kreditkarten ohne Magnetstreifen nicht denkbar.
Es werden die magnetischen Eigenschaften von Spulen mit verschiedenen ferromagnetischen Kernen und einer Spule mit Holzkern untersucht. Dabei werden die Koerzitivfeldstärke, Remanenz und Sättigungsfeldstärke bestimmt. Zur Bestimmung der soeben aufgezählten Größen wird jeweils eine Hysteresekurve aufgenommen. Des weiteren werden ein Eisenkern entmagnetisiert, die Hysterseverluste bestimmt und der Einfluss der bestimmten magnetischen Eigenschaften auf die Anwendung der Materialien in der Praxis diskutiert.

2 Theorie und Experiment

Eine Hysteresekurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Magnetisierung (B-Feld) und der magnetischen Feldstärke (H-Feld) im Material. Dieser Zusammenhang ist vor allem bei ferromagnetischen Materialien interessant, da diese auch ohne ein angelegtes äußeres Magnetfeld eine remanente Magnetisierung aufweisen. Um das zu verstehen, muss man die mikroskopischen/atomaren Ursachen des Ferromagnetismus verstehen. In ferromagnetischen Stoffen gibt es sogenannte Weiss-Bezirke. Dies sind Bereiche, in denen die atomaren magnetischen Momente, welche aus dem Eigendrehimpuls (Spin) und dem Bahndrehimpuls der Elektronen resultieren, parallel ausgerichtet sind. Diese Weiss-Bezirke können unterschiedlich ausgerichtet sein, den Grenzbereich zweier unterschiedlich ausgerichteter Weiss-Bezirke nennt man Blochwand. Legt man ein äußeres Magnetfeld an, richten sich mehr Weiss-Bezirke parallel zum äußeren Feld aus, die Blochwand wandert also. Ist die sogenannte Sättigungsmagnetisierung B_{S} erreicht, sind alle Weiss-Bezirke im Material parallel zum äußeren Magnetfeld ausgerichtet. Schaltet man das äußere Magnetfeld wieder ab oder reduziert es, werden wieder mehr magnetische Momente durch thermische Anregung aus ihrer parallelen Ausrichtung zum äußeren

Magnetfeld gelöst, es sind also weniger Weiss-Bezirke parallel zum äußeren Magnetfeld ausgerichtet. Auch wenn das äußere Magnetfeld wieder abgeschaltet wurde, bleibt in ferromagnetischen Materialien eine Restmagnetisierung zurück, diese wird Remanenz B_r genannt. Um diese Remanenz aufzuheben, müsste die Koerzitivfeldstärke H_c angelegt werden. Der inneren Ordnung der Weiss-Bezirke und einem möglichen angelegten äußeren Magnetfeld, welches die Weiss-Bezirke ausrichtet, wirkt die thermische Anregung entgegen. Da eine höhere Temperatur zu mehr Bewegung/Schwingungen der Teilchen führt, gibt es eine Temperatur, bei der die thermische Anregung groß genug ist, die Ausrichtung der Weiss-Bezirke in einem Ferromagneten komplett zu unterbinden. Diese Temperatur nennt man Curie-Temperatur.

Zur Aufnahme der Hysteresekurven wird der in Abb.1 gezeigte Versuchsaufbau verwendet. Am

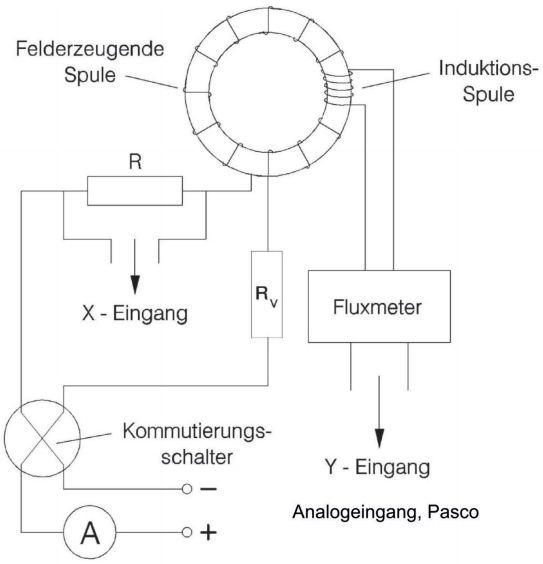

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Hysteresekurven der Kerne 1-4. Es wird die Spannung am Vorwiderstand R oder R_V abgegriffen sowie die Outputspannung des Fluxmeters gemessen und durch den Pasco Digitalwandler digitalisiert. Aus diesen Spannungen kann auf H und B zurückgerechnet werden. [1]

Messwiderstand R bzw. R_V wird die Spannung U_R bestimmt. Da der Messwiderstand bekannt ist, kann der Strom, der die Spule durchfließt, bestimmt werden. Dieser steht durch das Verkettungsgesetz in Verbindung mit der magnetischen Feldstärke H :

$$H = \frac{N_1 U_\mathrm{R}}{\pi d R} \tag{1}$$

Dabei ist N_1 die Windungszahl der felderzeugenden Spule und d der mittlere Durchmesser der felderzeugenden Spule. Mit Hilfe eines Fluxmeters wird an der Induktionsspule ein Spannungsstoß $\int_1^2 U_\mathrm{ind} dt$ gemessen. Über diesen kann die Flussdichte B berechnet werden:

$$B = \frac{\int_1^2 U_\mathrm{ind} dt}{N_2 A} \tag{2}$$

Dabei ist N_2 die Windungszahl der Induktionsspule und A der Querschnitt des Kerns, für welchen gilt: $A = \mathrm{h} \cdot \mathrm{d}$ mit der Höhe h und der Dicke d. In der Realität musss noch ein Füllfaktor F berücksichtigt werden, da die Ringkerne aus einzelnen Metallplatten mit einer dünnen nicht ferromagnetischen Schicht bestehen. F gibt den effektiven Teil der Querschnittsfläche an. Das Fluxmeter hat einen Verstärkungsfaktor x. Mit diesem und der gemessenen Spannung U_F ergibt sich der Spannungsstoß. Da man bei Vollausschlag am Ausgang des Fluxmeters eine Spannung von 1 V misst, ergibt sich $x = \frac{\text{Messbereich in mVs}}{1\,\mathrm{V}}$. Dadurch erhält man für B:

$$B = \frac{x U_\mathrm{F}}{N_2 A F}. \tag{3}$$

Die Spannungen werden mit einem Pasco 550 Universal Interface gemessen, welches einen Fehler von $1,22\,\mathrm{mV}$ hat. Die Hysteresekurve wird umlaufen, indem man ausgehend von der Maximalspannung die Spannung U_F verringert. Wenn die Spannung bei 0 V angekommen ist, wird der Kommutierungsschalter betätigt und die Spannung wieder bis zum Maximalwert erhöht. Dies ergibt den ersten Ast der Hysteresekurve. Den zweiten Ast erhält man, indem man das Ganze wiederholt. Auch das Phänomen des Para- bzw. Diamagnetismus wird mit Hilfe einer Spule mit Holzkern untersucht. Für magnetische Stoffe gilt:

$$B = \mu_\mathrm{r} \mu_0 H \tag{4}$$

μ_r ist für para- und diamagnetische Stoffe eine Konstante, daher ist der Zusammenhang zwischen B und H linear. Bei ferromagnetischen Stoffen ist μ_r hingegen von der Vorgeschichte des Materials abhängig. Theoretisch zu erwarten wäre eine geschlossene Hysteresekurve, es müsste also gelten, dass der Anfangspunkt auch der Endpunkt der Hysteresekurve bzw. der B(H)-Kurve ist. Dies ist jedoch aufgrund des Nullpunktdrifts der Flussdichte speziell beim Holzkern nicht der Fall. Der Nullpunktsdrift entsteht dadurch, dass sich der im Fluxmeter verbaute Kondensator mit der Zeit leicht entlädt. Diese Entladung ist jedoch zeitlich linear und kann aus den Daten herausgerechnet werden. Deshalb wird aus der Differenz des Anfangs- und Endpunkts der gesamte Drift berechnet.

3 Auswertung

3.1 Bestimmung der Remanenz und Koerzitivfeldstärke verschiedener Kerne

In Abb. 2 sind die gemessenen Hysteresekurven zu sehen. Diese wurden um den Nullpunkt symmetrisiert, um Koerzitivfeldstärke und Remanenz jeweils graphisch für beide Äste bestimmen zu können. Anschließend wurde der Mittelwert der Beträge gebildet. Die Koerzitivfeldstärke und die Remanenez ergeben sich aus den Schnittpunkten der Hysteresekurven mit den Quer- bzw. Hochachsen. Um zu gewährleisten, dass die Messungen der Hysteresekurven bei 0V beginnen, wurde das Fluxmeter vor jeder Messung genullt. Der Nullpunktsdrift wurde ebenfalls berücksichtigt bzw. herausgerechnet, auch wenn dieser bei ferromagnetischen Materialien keinen großen Einfluss hat. Um diesen herauszurechnen, wurde zunächst die Differenz von End- und Anfangspunkt der Hysteresekurve bestimmt und diese durch die Gesamtlaufzeit der Messung geteilt. Schließlich müssen die Messwerte nur noch mit der jeweiligen Laufzeit der Messung am jeweiligen Punkt multipliziert werden (der Nullpunktsdrift steigt näherungsweise linear an).

Ringkern	B_R in T	H_C in $\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$
1	$(0,7519 \pm 0,0063)$	$(3,760 \pm 0,031)$
2	$(1,4260 \pm 0,0046)$	$(13,98 \pm 0,10)$
3	$(0,549 \pm 0,011)$	(378 ± 14)

Tabelle 1: Remanenz B_R und Koerzitivfeldstärke H_C von Ringkern 1 (Permenorm 5000 H 2, Fe-Ni), Ringkern 2 (Permenorm 5000 Z, Fe-Ni) und Ringkern 3 (ST 37 K, Flachstahl); graphisch aus Abbildung 2 bestimmt.

Um die Remanenz eines Ringkerns mit Fehler zu erhalten, werden zunächst $B_\mathrm{R,oben}$ und $B_\mathrm{R,unten}$ mit Fehler bestimmt. Dazu wird in einer kleinen Umgebung um $0\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ eine lineare Regression der Daten durchgeführt und ein Fehlerband gebildet, welches diese Messpunkte mit Fehler enthält. Die Bestwerte von $B_\mathrm{R,oben}$ und $B_\mathrm{R,unten}$ sind die Schnittpunkte der durch die lineare Regression erhaltenen Geraden mit den jeweiligen Achsen. Die Fehler erhält man über den Abstand des Achsenschnittpunktes der Regressionsgerade zu den Achsenschnittpunkten des Fehlerbandes. B_R erhält man über den gewichteten Mittelwert von $B_\mathrm{R,oben}$ und $B_\mathrm{R,unten}$. Den Fehler erhält man entsprechend mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung. Zur Ermittlung von H_C wird in gleicher Weise mit $H_\mathrm{C,links}$ und $H_\mathrm{C,rechts}$ vorgegangen. Die Graphiken mit Fehlerbändern zur Bestimmung von H_C und

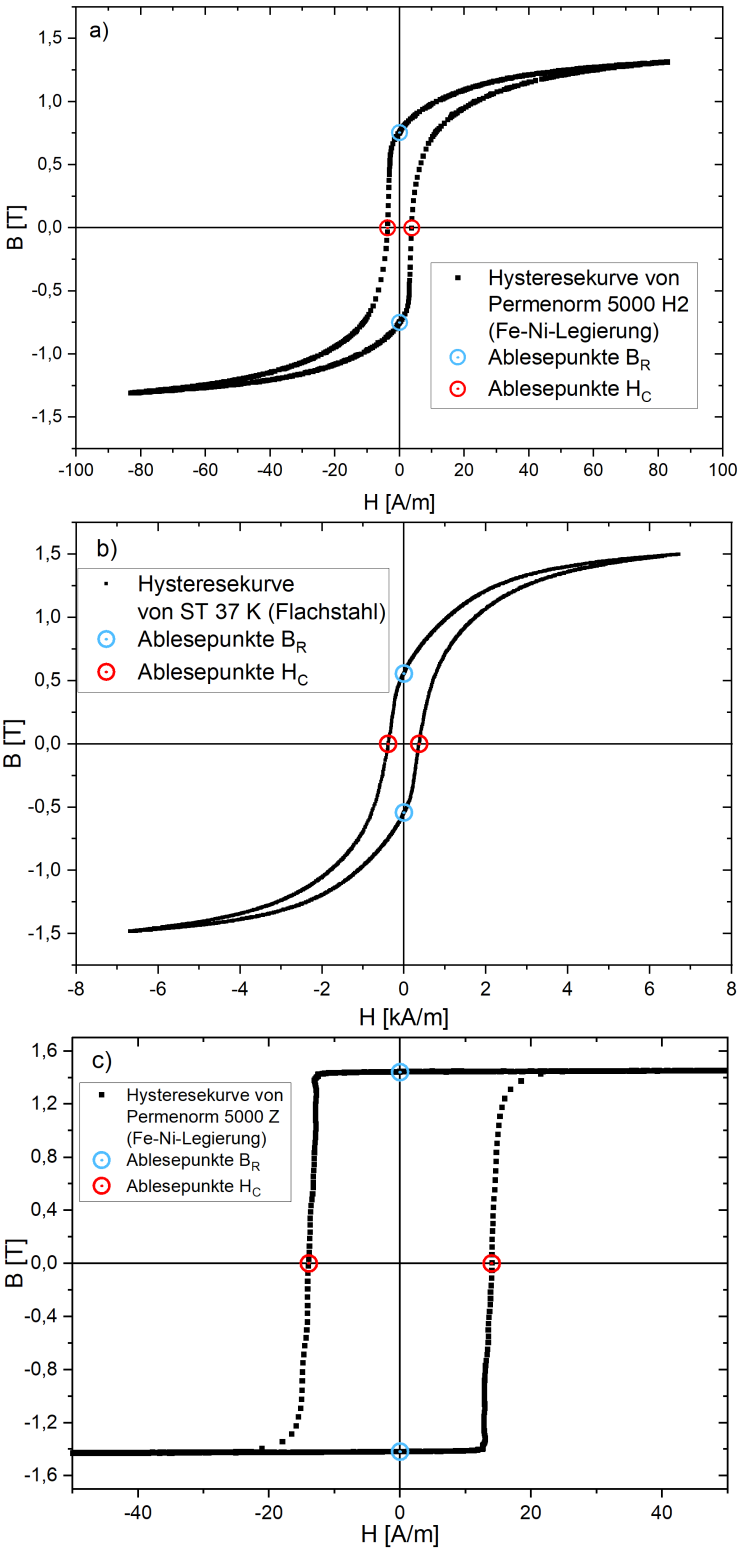

Abb. 2: a: aufgenommene Hysteresekurve des Kerns Permenorm 5000 H 2; mit den Ablesepunkten wurde $H_\mathrm{C} = (3,760 \pm 0,031)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und $B_\mathrm{R} = (0,7519 \pm 0,0063)\,\mathrm{T}$ bestimmt. b: aufgenommene Hystersekurve des Kerns ST 37 K; mit den Ablesepunkten wurde $H_\mathrm{C} = (378 \pm 14)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und $B_\mathrm{R} = (0,549 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$ bestimmt. c: aufgenommene Hysteresekurve des Kerns Permenorm 5000 Z;mit den Ablesepunkten wurde $H_\mathrm{C} = (13,98 \pm 0,10)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und $B_\mathrm{R} = (1,467 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$ bestimmt.Die Hystersekurven a) und c) wurden am 24.03.2021 nachgemessen.

B_R befinden sich im Anhang.

3.2 Bstimmung der Sättigungsmagnetisierung

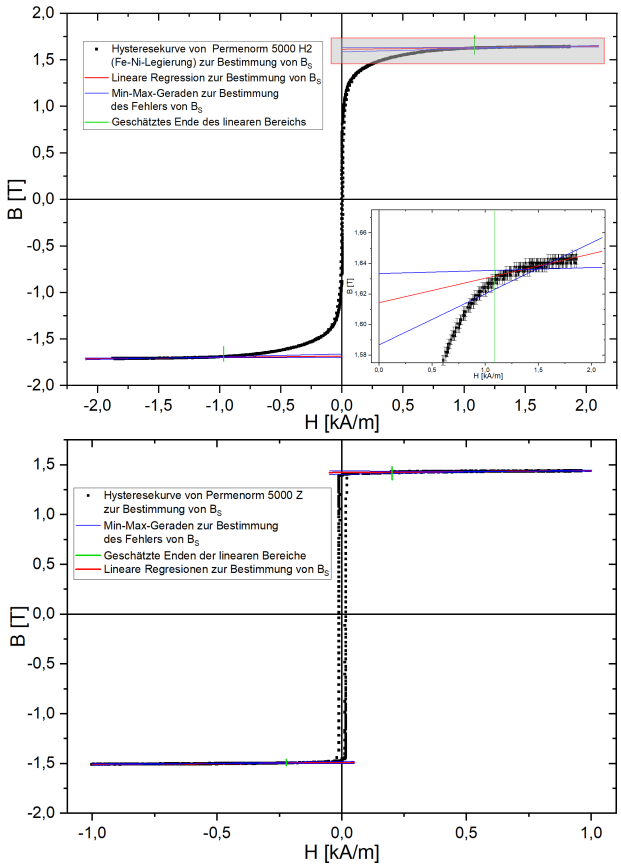

Abb. 3: Hysteresekurven der Ringkerne Permenorm 5000 H 2 und Permenorm 5000 Z zur Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung. Es wurde eine lineare Regression für den abgeschätzten linearen Teil der Messpunkte erstellt und der Schnittpunkt der Regressionsgerade mit der B-Achse bestimmt. Aus diesen Schnittpunkten wurde der gewichtete Mittelwert für die jeweilige Hysteresekurve gebildet. Der Fehler wurde über die minimale bzw. maximale Gerade der Regression berechnet und dann mit gaußscher Fehlerrechnung fortgepflanzt. Die Min-Max Geraden sind nochmal vergrößert im Anhang zu finden. Man erhält für $B_{\mathrm{S,Permenorm\ 5000\ H\ 2}} = (1,649 \pm 0,017)\,\mathrm{T}$ und $B_{\mathrm{S,Permenorm\ 5000\ Z}} = (1,467 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$.

Für die Hysteresekurven in Abb. 3 wurde die Sättigungsfeldstärke B_S bestimmt. Dafür wurde geschätzt, ab welchem Punkt die jeweilige Hysteresekurve einen linearen Verlauf annimmt. Für die Punkte, die in dem linearen Verlauf liegen, wurde eine lineare Regression erstellt, welche den Schnittpunkt mit der B-Achse inklusive Fehler liefert dies ist in Abb. 3 zu sehen. Dies wurde für beide Äste der Hysteresekurve gemacht und B_S über den Mittelwert der Beträge der beiden Schnittpunkte mit der B-Achse ermittelt. Unsere Erbegnisse sind in Tabelle 2 zu sehen.

Ringkern	B_S in T
1	$(1,649 \pm 0,017)$
2	$(1,467 \pm 0,011)$

Tabelle 2: Sättigungsmagnetisierung B_S von Ringkern 1 (Permenorm 5000 H 2, Fe-Ni) und Ringkern 2 (Permenorm 5000 Z, Fe-Ni); bestimmt durch lineare Regression der linearen Teile der Hysteresekurven.

3.3 Hystereseverluste

Beim Ummagnetisieren der Kerne treten Hystereseverluste in Form von Wärmeenergie auf. Diese entstehen, da sich die Weiss-Bezirke umorientieren. Die Hystereseverluste ergeben sich als volumenbezogene Energiedichte aus der von der Hysteresekurve eingeschlossenen Fläche. Um diese zu bestimmen werden die Hysteresekurven ausgedruckt und mit einer Präzisionswaage gewogen. Danach werden die Hysteresekurven ausgeschnitten und ebenfalls gewogen. Das Massenverhältnis des Blattes (DINA4) und der von der ausgeschnittenen Kurve K eingeschlossenen Fläche ist proportional zur Energiedichte. Daraus kann man die Hystereseverluste berechnen. $B_{\max}$ und $H_{\max}$ sind die Breite und Höhe des Blattes. Damit ergibt sich die volumenbezogene Energiedichte $w_V = \int_K B dH$. Mit Hilfe der Dichte ρ des Materials kann die massebezogene Energiedichte $w_m = \frac{w_V}{\rho}$ berechnet werden:

$$w_m = \frac{B_{\max} \cdot H_{\max} \cdot m_{\mathrm{K}}}{\rho \cdot m_{\mathrm{Papier}}} \tag{5}$$

Die Dichte der Kerne wurde [1] entnommen: $\rho_{\text{Fe-Ni}} = 8,25\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ $\rho_{\text{Flachstahl}} = 7,80\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ Damit können die massenbezogene Hystereseverluste nach Formel (5) berechnet werden. Diese wurden auch mit dem Computer nochmals numerisch berechnet. In Tabelle 3 sind unsere Ergebnisse zu sehen.

Der Fehler der Methode, in welcher man das Massenverhältnis bestimmt hat, wurde nach Gauß aus den Fehlern von $H_{\max}$ und $B_{\max}$, die durch Bestimmen der Länge eines Skalenteils auf dem Papier entstanden, und dem Fehler der Waage für m_{K}, m_{Papier} berechnet. Bei der zweiten Methode wurde durch die Daten in Origin ein Spline gelegt und die eingeschlossene Fläche per Integrationstool bestimt. Um für diese Methode den Fehler zu bestimmen, wird die maximale und die minimale Fläche der Kurve ebenfalls mit

Origin bestimmt und dann die Methode des Größtfehlers angewendet. Die Kurve mit dem maximalen bzw. minimalen Flächeninhalt ergibt sich über die gemessenen Daten und deren Fehler.

Man erkennt aus Tab.3, dass die zwei Arten zur Bestimmung des Hystereseverlustes für Ringkern 2 und 3 im Rahmen ihrer Fehler übereinstimmen. Bei Ringkern 1 ist dies nicht der Fall, da bei diesem die Kurve verhältnismäßig schmal ist, was den Fehler beim Ausschneiden der Kurve stärker gewichtet. Dieser wurde in der Fehlerrechnug aber nicht berücksichtigt, da dieser schwer zu bemessen ist.

Ringk.	Met.1: w_m in $\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$	Met. 2: w_m in $\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$
1	$(2,736 \pm 0,013)$	$(3,10 \pm 0,11)$
2	$(9,802 \pm 0,042)$	$(9,844 \pm 0,051)$
3	$(274,9 \pm 1,4)$	(274 ± 29)

Tabelle 3: Hystereseverluste von Ringkern 1 (Permenorm 5000 H 2, Fe-Ni), Ringkern 2 (Permenorm 5000 Z, Fe-Ni) und Ringkern 3 (ST 37 K, Flachstahl) bestimmt durch 2 Methoden; Methode 1: Bestimmung der Hystereseverluste durch das Massenverhältnis von einem Blatt Papier und der unter Kurve eingeschlossenen Fläche; Methode 2: Bestimmung der Hystereseverluste durch numerisches integrieren mit Origin.

3.4 Vergleich der Kerne

Vergleicht man die in Abbildung 2 dargestellten Hysteresekurven, so ist zu erkennen, dass die Hysteresekurve des Flachstahlkerns deutlich breiter als die des Eisenkerns ist. Daher sind auch die Hystereseverluste des Flachstahlkerns um 2 Größenordnungen größer als die des Eisenkerns. Die Form der Hysteresekurve ist auch maßgeblich für die Anwendung des Materials in der Praxis. So sind Materialien mit geringen Hystereseverlusten und dünnen Hysteresekurven dort gefragt, wo möglichst wenig Energie bei Ummagnetisierungen verloren gehen soll, so zum Beispiel bei Transformatoren. Materialien mit einer höheren Koerzitivfeldstärke, hier der Flachstahlkern, sind dagegen unanfälliger gegenüber Entmagnetisierungen. Daher sind diese besser als Permamagneten oder als Speichermedien geeignet.

3.5 Entmagnetisierung eines Eisenkerns

Will man einen Kern vollständig entmagnetisieren, muss man die Hysteresekurve mehrfach mit immer kleiner werdender angelegter Maximalstromstärke durchlaufen. In Abb. 4 ist die Entmagnetisierung

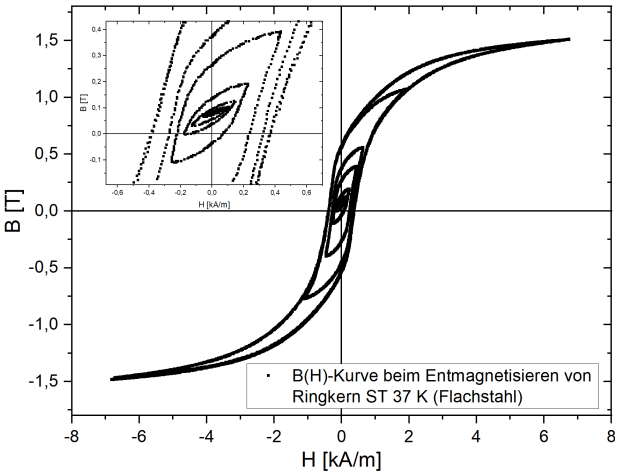

Abb. 4: Entmagnetisierung des Ringkerns ST 37 K durch mehrfaches Durchlaufen der Hysteresekurve mit sukzessive kleiner werdender Maximalstromstärke.

eines Eisenkerns gezeigt. Dazu wurde die Hysteresekurve mit abnehmender Maximalstromstärke/ abnehmender Flussdichte B immer wieder durchlaufen bis annähernd der Nullpunkt erreicht wurde, der Kern also entmagnetisiert wurde. Es ist zu erkennen, dass der Nullpunkt nicht ganz erreicht wurde, der Kern also nicht komplett entmagnetisiert wurde. Dies liegt an den Magnetfeldern der anderen Spulen, welche sich in unmittelbarer Nähe des Eisenkerns befanden. Diese waren teilweise magnetisiert und ihre Magnetfelder haben somit wie Störfelder gewirkt und haben eine vollständige Entmagnetisierung des Eisenkerns verhindert.

3.6 Irreversibilität von Hysteresekurven

In Abb. 5 ist eine Kurve zur Verdeutlichung der Irreversibilität von Hysteresekurven zu sehen. Beim Durchlaufen der fallenden Flanke wurde die Feldstärke leicht erhöht und anschließend wieder gesenkt. Beim Durchlaufen der steigenden Flanke entsprechend erst gesenkt und dann wieder erhöht. Es ist zu beobachten, dass der Rücklauf nicht auf der Hysteresekurve erfolgt, sondern leicht versetzt. In der Vergrößerung der Rücklaufschleife ist zu sehen, dass nach dem Erhöhen des H-Feldes das B-Feld im Rücklauf stärker als beim Hinlauf ist. Das B-Feld ist allerdings schwächer als in der ursprünglichen Hysteresekurve. Das bedeutet, die Hysteresekurve ist nicht reversibel oder anders ausgedrückt: Die Magnetisierung ist von der Vorgeschichte des Materials abhängig. Dies kann man folgendermaßen erklären: Verringert man den Stromfluss durch die felderzeugende Spule, so wird auch das H-Feld kleiner und Teile der magnetischen Momente, die zuvor (also bei einem stärkeren H-Feld) noch ausgerichtet waren, geraten durch thermische

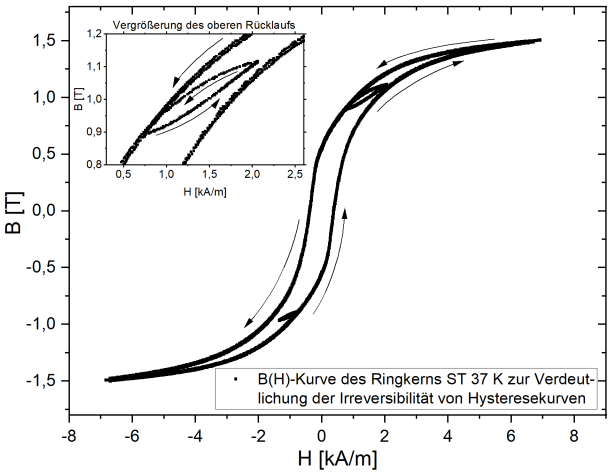

Abb. 5: Hysteresekurve von ST 37 K mit kleiner Erhöhung der magnetischen Feldstärke zur Verdeutlichung des Einflusses der Vorgeschichte des Materials.

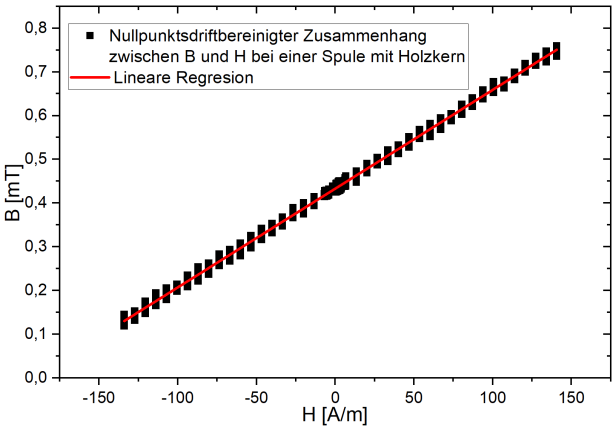

Abb. 6: Nullpunktsdriftbereinigter Zusammenhang zwischen magnetischer Flussdichte und magnetischer Feldstärke in einem Holzkern. Aus der Steigung wurde $\mu_{\text{Holz}} = (1,7985 \pm 0,0079)$ bestimmt.

Anregung in Unordnung. Erhöht man das H-Feld wieder, ordnen sich die magnetischen Momente wieder an, jedoch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, da man von einem kleineren H-Feld startet und somit die Anzahl der bereits angeordneten magnetischen Momente kleiner ist. Verringert man nun das H-Feld wieder, geraten die magnetischen Momente wieder in Unordnung, da jedoch die Anzahl der geordneten magnetischen Momente größer ist als auf dem Hinlauf und kleiner als als auf der eigentlichen Hysteresekurve, muss der Rücklauf zwischen dem Hinlauf und der eigentlichen Hysteresekurve verlaufen. Dies ist auch der Fall.

3.7 Messung an einem Holzkern

Para- bzw. diamagnetische Materialien unterscheiden sich von ferromagnetischen dadurch, dass sie keine Weiss-Bezirke haben. Diamagnetische Stoffe haben auf atomarer Ebene keinen von null verschiedenes magnetisches Gesamtmoment, sie koppeln also nicht an das Magnetfeld. Die abschwächende Wirkung ergibt sich aus der Regel von Lenz, die besagt, dass der induzierte Stromfluss (hier: die in den Atomen induzierten Kreisströme) seiner Entstehungsursache entgegenwirkt. Diesen Effekt gibt es auch bei ferro- und paramagnetischen Materialien, allerdings wird der Effekt dort überlagert. Diamagnetische Materialien haben eine magnetische Permeabilität $\mu_{\text{r}} < 1$. Bei paramagnetischen Materialien tragen sowohl die Spin- als auch die Bahnmomente zu den magnetischen Eigenschaften bei, jedoch wirkt dem die thermische Anregung entgegen. So sind die magnetischen Momenete der Atome bereits bei Zimmertemperatur statistisch verteilt. Daher haben Paramagneten nur eine geringe verstärkende Wirkung und die magnetische Permeabilität ist nur geringfügig größer als 1. Bei Ferromagneten hingegen werden die magnetischen Momente vollständig ausgerichtet und die magnetische Permeabilität ist deutlich größer als 1.

Abb. 6 zeigt den Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Feldstärke in einem Holzkern. Diese wurden um den Nullpunktsdrift bereinigt. Abb.7 zeigt denselben Zusammenhang, jedoch ohne die Bereinigung um den Nullpunktsdrift. Dies verdeutlicht, dass dessen Einfluss bei dia- bzw. paramagnetischen Materialien deutlich größer ist als bei ferromagnetischen Materialien. Die Abbildungen erscheinen etwas verpixelt. Dies liegt an der begrenzten Auflösung des verwendeten Digitalwandlers. Es ist in beiden Abbildungen keine Hysteresekurve zu erkennen, stattdessen folgen sie einem linearen Verlauf. Dieser wird durch Gleichung (4) beschrieben. Mit Hilfe einer linearen Regression in Abb.6 und der magnetischen Feldkonstante $\mu_0 = 1,2566370614 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$ [2] wurde $\mu_{Holz} = (1,7985 \pm 0,0079)$ bestimmt. Die Fehlerbalken in Abb. 5 wurden aus Übersichtlichkeitsgründen weggelassen. Da Holz eigentlich nicht ferromagnetisch ist, würde man für μ_{Holz} idealerweise einen Wert von 1 erwarten. Dass unser Wert deutlich darüber liegt, liegt wahrscheinlich an der Umgebung, in der sich der Holzkern befand. Über bzw. unter dem Holzkern befanden sich die Spulen mit ferromagnetischen Kernen, welche bereits zuvor im Versuch benutzt wurden und somit magnetisiert waren. Deren Magnetfelder haben als Störfelder gewirkt und somit zu einem größeren Ergebnis für μ_{Holz} geführt.

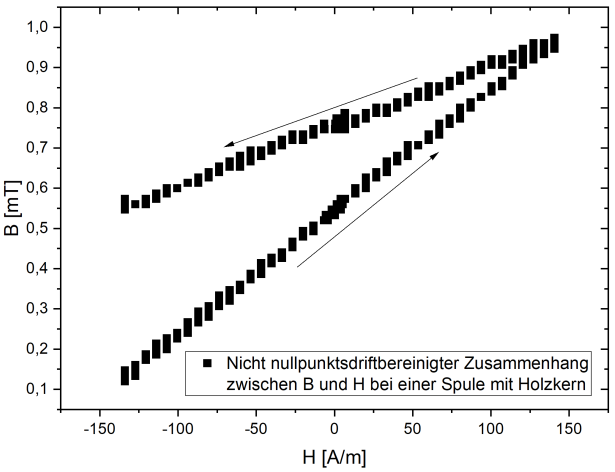

Abb. 7: Nicht nullpunktsdriftbereinigter Zusammenhang zwischen magnetischer Flussdichte und magnetischer Feldstärke in einem Holzkern zur Verdeutlichung des Einflusses des Nullpunktsdrifts in para- bzw. diamagnetischen Stoffen.

4 Zusammenfassung

Es wurden die magnetischen Eigenschaften verschiedener Kerne untersucht. Es wurde festgestellt, dass ein Flachstahlkern magnetisch härter ist und sich somit gut als Permamagnet eignet, ein Eisenkern (bzw. Eisen-Nickel-Legierung) ist dagegen magnetisch weicher und eignet sich gut als Transformatorkern. Diese Unterschiede in der magnetischen Härte spiegeln sich in den Werten der Koerzitivfeldsatärke wider:
Flachstahl (ST 37 K): $H_\mathrm{C} = (378 \pm 14)\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$
Permenorm 5000 H 2: $H_\mathrm{C} = (3,760 \pm 0,031)\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$
Permenorm 5000 Z: $H_\mathrm{C} = (13,98 \pm 0,10)\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$
Für diese drei Kerne wurde ebenfalls die Remanenz bestimmt. Diese beträgt:
Flachstahl (ST 37 K):$B_\mathrm{R} = (0,549 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$
Permenorm 5000 H 2: $B_\mathrm{R} = (0,7519 \pm 0,0063)\,\mathrm{T}$
Permenorm 5000 Z:$B_\mathrm{R} = (1,4260 \pm 0,0046)\,\mathrm{T}$
Die Sättigungsmagnetisierung wurde für die beiden Permenorm Kerne ermittelt und ergab sich zu:
Permenorm 5000 H 2:$B_\mathrm{S} = (1,649 \pm 0,017)\,\mathrm{T}$
Permenorm 5000 Z:$B_\mathrm{S} = (1,467 \pm 0,011)\,\mathrm{T}$
Die Hysteseverluste wurden für die Ringkerne ST 37 K, Permenorm 5000 H 2 und Permenorm 5000 Z auf zwei verschiedene Arten und Weisen bestimmt. Methode 1 nutzte das Massenverhältnis der ausgedruckten und ausgeschnittenen Hysteresekurve und einem DINA4 Blatt. Für Methode 2 wurde die Fläche unter der Hysteresekure numerisch mit Origin bestimmt. Dabei wurden folgende Ergebnisse erhalten:
Methode 1:
Flachstahl (ST 37 K): $\omega_\mathrm{m} = (0,2749 \pm 0,0014)\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
Permenorm 5000 H 2: $\omega_\mathrm{m} = (2,736 \pm 0,013) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
Permenorm 5000 Z: $\omega_\mathrm{m} = (9,802 \pm 0,042) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
Methode 2:
Flachstahl (ST 37 K): $\omega_\mathrm{m} = (0,274 \pm 0,029)\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
Permenorm 5000 H 2: $\omega_\mathrm{m} = (3,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
Permenorm 5000 Z: $\omega_\mathrm{m} = (9,844 \pm 0,051) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$

Es wurde ebenfalls anhand des Flachstahlkerns gezeigt, dass die Magnetisierung eines ferromagnetischen Materials von dessen Vorgeschichte abhängt, Hysteresekurven also nicht reversibel sind. Außerdem wurde sich mit der Entmagnetisierung eines Eisenkerns beschäftigt. Dies geschah, indem die Hysteresekurve sukzessive mit kleiner werdendem Maximalstrom durchlaufen wurde, bis der Kern entmagnetisiert war. Der Zusammenhang zwichen magnetischer Flussdichte und dem magnetischen Feld bei nicht ferromagnetischen Materialien ist linear, dies wurde anhand eines Holzkerns gezeigt, wobei $\mu_\mathrm{Holz} = (1,7985 \pm 0,0079)$ bestimmt wurde.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 39, Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, 2021; https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/39.pdf
(Stand: 22.03.2021)

[2] https://https://metrology.files.wordpress.com/2010/12/6_recommended_fundamental_constants_iupap_sunamco_red_book_1987.pdf
(Stand: 10.03.2021)

5 Anhang

In Tabelle 7 sind alle wichtigen Angaben zu den verwendeten Ringkernen zusammengefasst:

Ringkern	1	2
Material	Fe-Ni	Fe-Ni
Handels-bezeichnung	Permenorm 5000 H 2	Permenorm 5000 Z
äußerer ∅	260 mm	260 mm
äußerer ∅	220 mm	220 mm
N_1	605	610
N_2	60/80	56
Höhe	30 mm	30 mm
Füllfaktor	0,9	0,9
Mess-Wiederstand R	0,2 Ω	0,2 Ω
Ringkern	**3**	**4**
Material	Flachstahl	Holz
Handels-bezeichnung	ST 37 K	
äußerer ∅	260 mm	260 mm
äußerer ∅	220 mm	220 mm
N_1	1010	1010
N_2	53	250
Höhe	30 mm	30 mm
Füllfaktor	1	1
Mess-Wiederstand R	0,2 Ω	0,2 Ω

Tabelle 4: Kenndaten der verwendeten Ringkernen

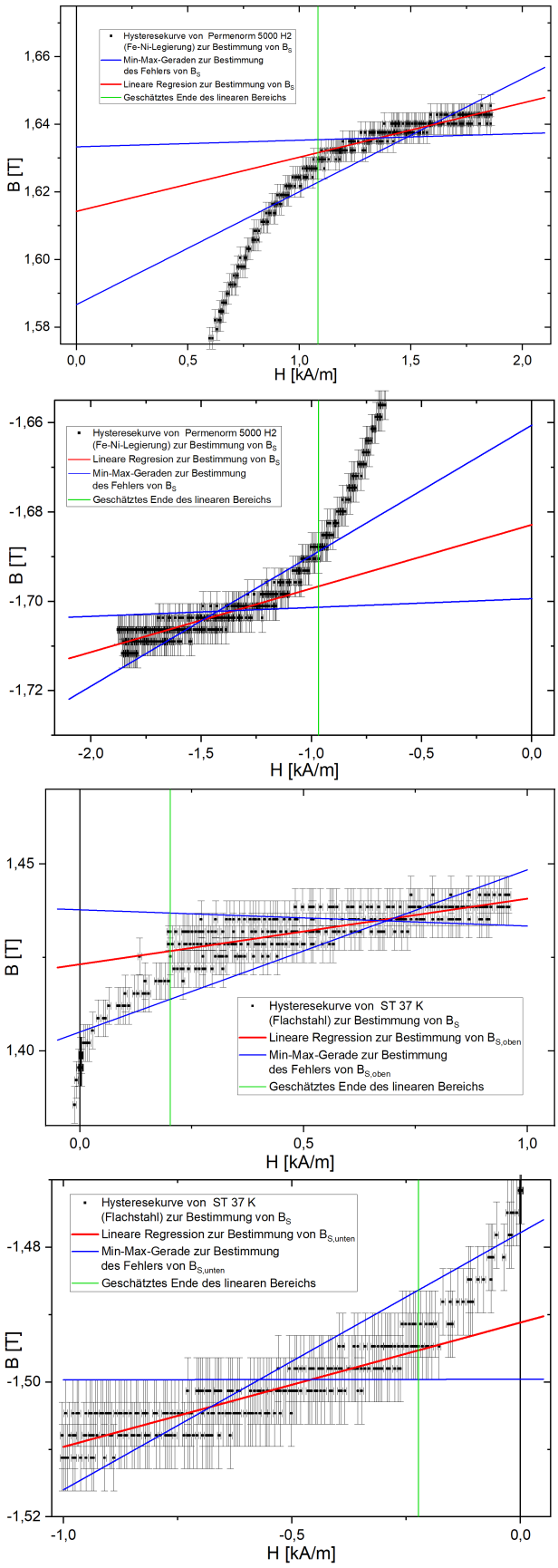

Abb. 8: Vergrößerter linearer Bereich der Hysteresekurven aus. Abb 3 mit Min-Max Geraden zur Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung der Ringkerne Permenorm 5000 H 2 und Permenorm 5000 Z.

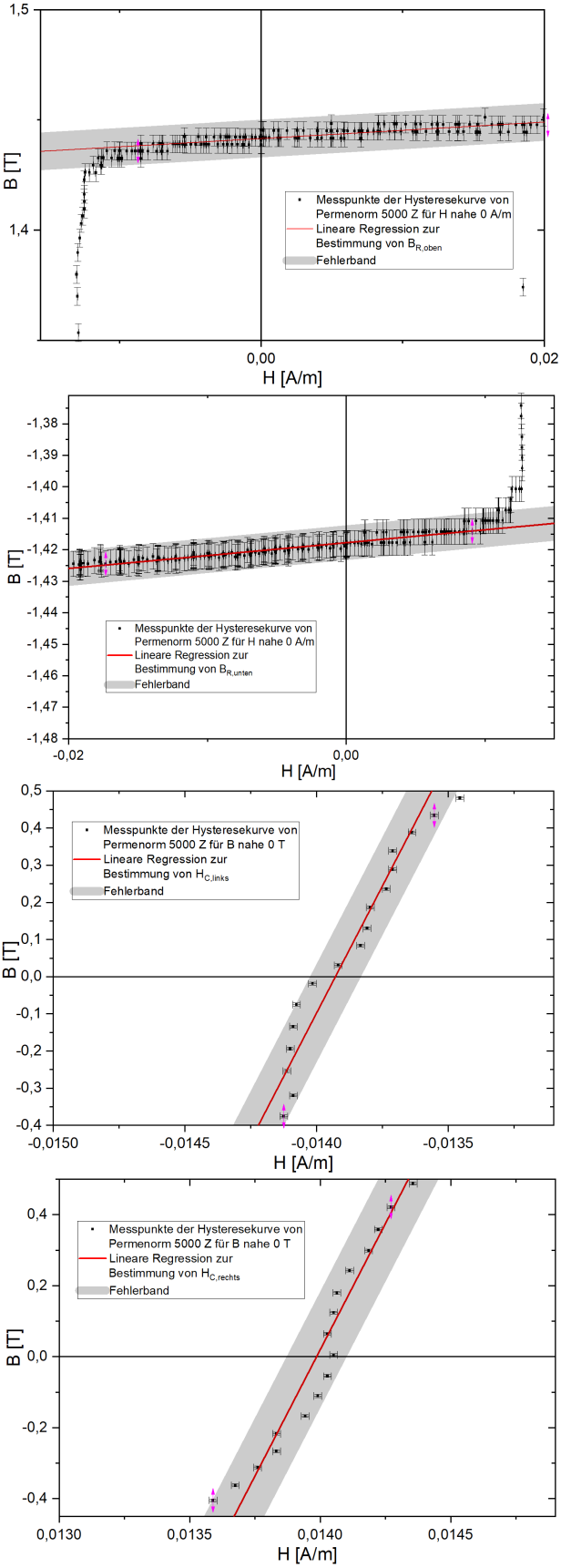

Abb. 9: Vergrößerungen der Hysteresekurve von Permenorm 5000 H 2 mit Fehlerbändern zur Bestimmung von H_C und B_R.

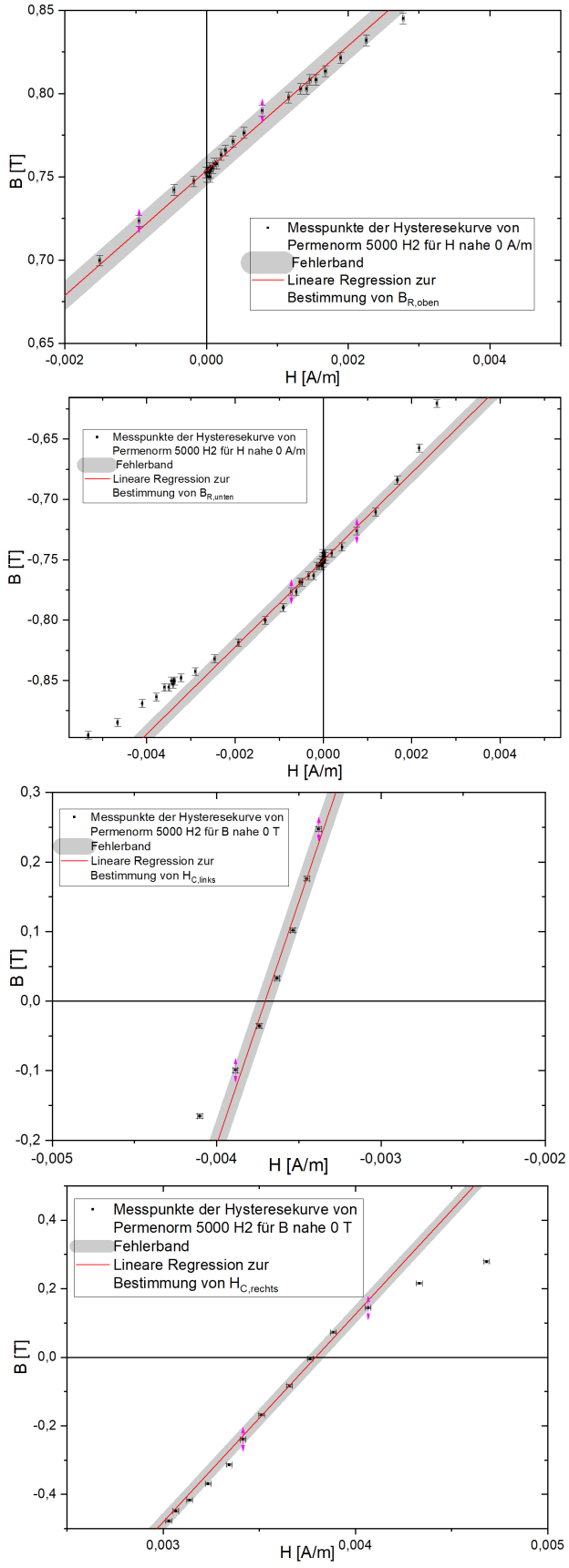

Abb. 10: Vergrößerungen der Hysteresekurve von Permenorm 5000 Z mit Fehlerbändern zur Bestimmung von H_C und B_R.

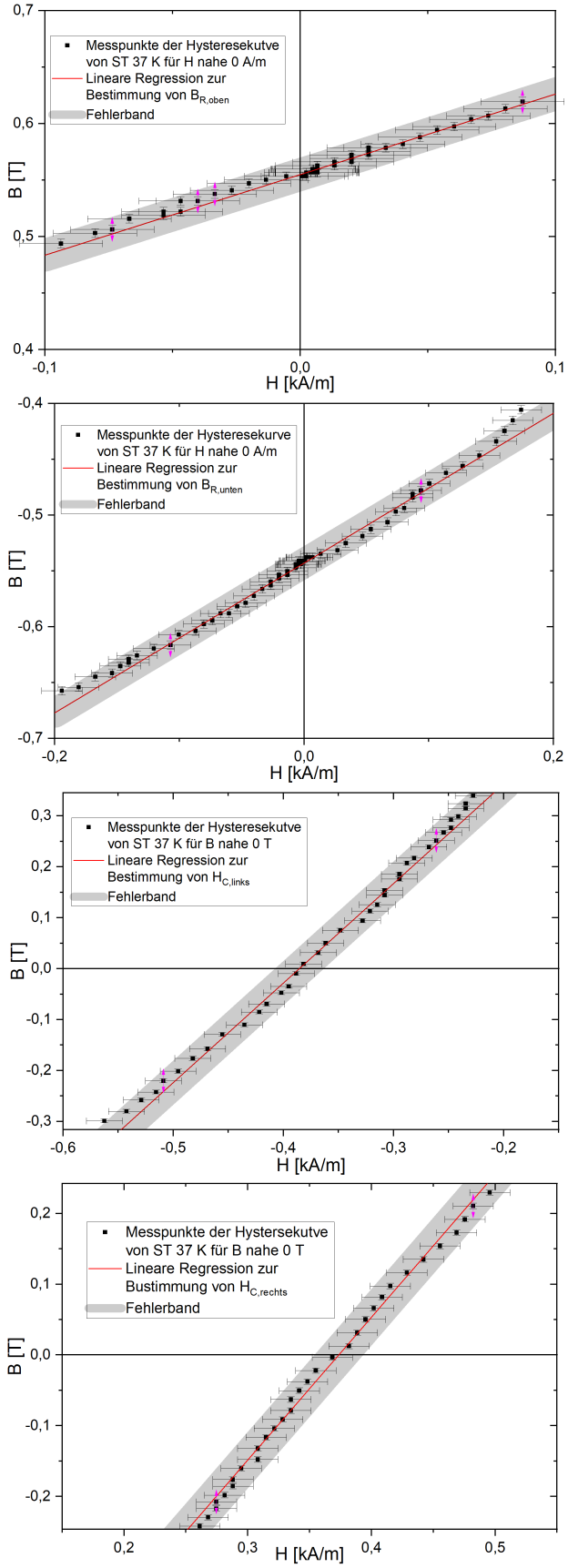

Abb. 11: Vergrößerungen der Hysteresekurve von ST 37 K mit Fehlerbändern zur Bestimmung von H_C und B_R.